

Instrucciones iniciales para la programación de la maqueta

Funcionamiento

En esta maqueta transformaremos un movimiento circular en un movimiento lineal, accionado por un servomotor. Este tendrá una polea en su eje y una biela unida a esta moverá un raíl desde uno de sus extremos. El otro extremo del raíl estará unido, a una altura determinada, a un mecanismo que permitirá el movimiento de inclinación. En este lado también tendremos, paralelo al raíl, un sensor analógico de distancia para medir la distancia de la pieza circular que se desplazará a lo largo del raíl.



La base de la programación tiene como objetivo mantener la pieza circular en una posición concreta mediante PID. Para medir la posición utilizaremos el sensor analógico y, para el movimiento de inclinación del raíl, un servomotor. Este será controlado por un controlador SMC.